

Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова

**Самостоятельная работа
«Конструкты диссертации»**

Направление подготовки: _09_. _04_. _04_ - _Программная инженерия

Кафедра – Программное обеспечение

Выполнил магистрант

Гр. № M25-191-1

И.А.Гоголев

Научный руководитель,

к.т.н., профессор

В.Г.Тарасов

Проверил

д.т.н., профессор

С.Г. Селетков

«__» _____ 20__ г.

Ижевск, 2025

I. Паспорт научной специальности

2.3.5. «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей»

Модели, методы и алгоритмы проектирования, анализа, трансформации, верификации и тестирования программ и программных систем.

II. Компоненты диссертационной работы

1. Объект исследования.

Методы и алгоритмы тестирования программ.

2. Предметом исследования

Алгоритмы автоматической подготовки тестов для задач по спортивному программированию исходя из условия задачи и авторского решения.

3. Наименование работы.

Разработка алгоритмов автоматической генерации тестов при подготовке задач для проверяющей системы

4. Актуальность объекта.

В условиях повсеместной цифровизации и роста сложности программ, эффективные методы тестирования становятся критически важными для гарантии их правильности.

5. Актуальность предмета.

Многолетний опыт участия автора в олимпиадах по программированию говорят о важности подготовки хорошего набора тестов для объективного оценивания решений участников. Автоматический генератор тестов увеличивает качество и скорость подготовки турниров вузовского и регионального уровней. Кроме того в архиве bacs.cs.istu.ru имеются старые задачи со слабым набором тестов, из-за этого возникает необходимость в автоматическом обновлении наборов тестов и перепроверки решений участников.

6. Цель (научная проблема) диссертационного исследования.

Целью исследования является автоматизация процесса подготовки тестов для олимпиадных задач.

7. Задачи диссертационного исследования.

- 7.1. Проанализировать существующие методы и алгоритмы подготовки тестов для олимпиадных задач
- 7.2. Разработать программный продукт, который по условию задачи и авторскому решению будет выдавать набор тестов для задачи
- 7.3. Провести эксперименты по использованию программы для подготовки тестов на старых задачах из архива bacs.cs.istu.ru. Метрика результата: среднее количество тестов, среднее время подготовки набора те-

стов, количество решений, которые прошли старые тесты, но не прошли тесты, предложенные программой.

8. Тип результатов исследования.

Технологическая разработка

9. Основной результат.

Разработать программный комплекс для автоматической генерации тестов и внедрить ее в процесс подготовки олимпиадных задач

10. Гипотеза научной новизны основного результата.

Среднее время подготовки тестов для одной задачи упало с 40 минут до 5 минут.

Экспериментально установлено, что наборы тестов, сгенерированные для старых задач, отсеяли не менее 20% от решений, которые до этого считались правильными.

11. Методы исследования:

- Поиска (информационный поиск, образцы, Интернет.),
- Получения (метод получения: численный расчет),
- Обоснования (методы обоснования: эксперимент над архивом задач)
- презентации результатов (презентация, статья, выпускная квалификационная работа, защита диссертации).

12. Положения, выносимые на защиту (основные результаты)

1. В работе выполнен анализ существующих подходов к подготовке тестов для олимпиадных задач
2. Предложен подход к автоматической генерации тестов
3. Установлены наиболее важные группы тестов (случайные, на основе потокового графа и т.д.).
4. Разработана программа для автоматической генерации тестов
6. Обоснована эффективность программы за счет проверки на старых задачах из архива.

3. Список литературы

1. Селетков С. Г. Методология диссертационного исследования. - 2 изд. - М.: Юрайт, 2025. - 281 с.
2. Селетков С.Г. Вопросы подготовки магистерской диссертации // Высшее образование в России. – 2007 - №7. – С. 94 – 96
3. Буздалов М.В. Генерация тестов для олимпиадных задач по программированию с использованием генетических алгоритмов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2011. - С. 72-77.

4. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - 1 изд. - М: Мир, 1982. - 416 с.
5. Mitchell M. An Introduction to Genetic Algorithms. - Massachusetts: MIT Press, 1999. - 158 p.
6. Гоголев И.А., Тарасов В.Г. Метод генерации кода из описания на естественном языке с анализом семантики слов и исправлением ошибки // Сборник трудов конференции «ИТНПиО». - Ижевск : 2025. - С. 81-86.

Список литературы будет дополнен